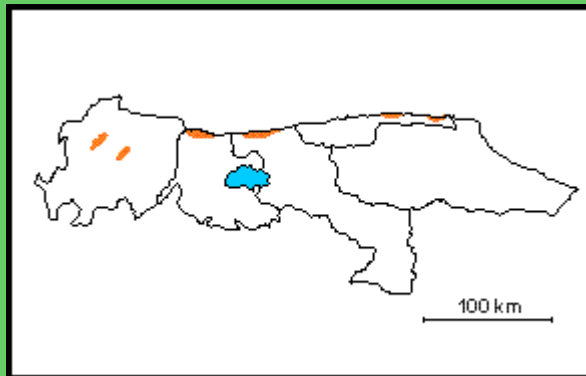




MESOZOICO

Estado Yaracuy

Referencia original: A. Bellizzia y D. Rodríguez, 1967, p. 262.

Consideraciones históricas: Bellizzia y Rodríguez (1967) introducen este nombre con una descripción somera, que posteriormente amplían (1968) para incluir una secuencia de rocas metamórficas con predominio de rocas anfibólicas en la parte central a norte del estado Yaracuy, incluyéndola en el Grupo Los Cristales. González (1972) y Bellizzia y Rodríguez (1976) continúan su cartografía y amplia su descripción. Ostos (1981) en la zona del macizo de El Avila definió su "Unidad de esquistos anfibólicos y anfibolitas" que luego fue correlacionado con la Fase Nirgua. Beck (1985, 1986) ubica esta unidad en su Franja Costera - Margarita. Navarro *et al.* (1988) redefinen estas rocas como Fase Nirgua, formando parte de su unidad litodémica de corrimiento que denominan como Complejo la Costa, que reúne adicionalmente a las fases Antímamo y Tacagua. Este criterio fue aceptado por Urbani y Ostos (1989) y Urbani *et al.* (1989-a, b) quienes utilizan este nombre en los mapas geológicos de la zona de [Puerto Cruz](#) a [Caraballeda](#) y [Oritapo a La Sabana](#), Distrito Federal, y El Palito - Morón - Valencia, estado Carabobo. Las rocas eclogíticas pertenecientes a esta unidad y que afloran en la zona de El Palito - Puerto Cabello, estado Carabobo, han sido objeto de particular interés petrológico, por su importancia en la interpretación de la evolución de la Cordillera de la Costa (Morgan, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971; Ave Lallemant y Sisson, 1992-a, b).

Localidad tipo: Fue señalada como el río Nirgua sin mayores detalles de localización, igualmente señalan buenas secciones expuestas en los ríos y quebradas que disectan las serranías de Aroa, Santa María, Nirgua - Tucuragua, estado Yaracuy. Hoja 6446, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Los autores originales incluyen en esta unidad a variados tipos litológicos como: esquistos cuarzo - micáceo, micáceo - grafitoso, mármol masivo, anfibolita eclogítica, anfibolita epidótica y granatífera, cuarcita, esquistos y gneis cuarzo - micáceo - feldespático. Las rocas carbonáticas se presentan en forma de lentes o capas bastante continuas, bien expuestas en la carretera Nirgua - Chivacoa, estado Yaracuy. El mármol masivo y recrystalizado es de color gris oscuro, con calcita (85%), muscovita (4), grafito (3) y cantidades menores de clinozoisita, zoisita, albita, pirita, prehnita, clorita y cuarzo. Algunos pequeños cuerpos de mármol dolomítico se presentan asociados a bandas de esquistos cuarzo - tremolítico, cuarzo - muscovítico - clorítico - granatífero y anfibolita. Rodríguez y Bellizzia (1968, 1976) describen cinco tipos diferentes de rocas anfibólicas. Morgan (1966, 1968, 1969, 1970, 1971) presenta una descripción detallada de las rocas eclogíticas en la zona de Taborda - Puerto Cabello, estado Carabobo. Bellizzia y Rodríguez (1976) incluye en esta unidad a dos horizontes de yeso que se encuentran en la serranía de Aroa, si bien se desconocen las relaciones con las rocas circundantes. Ostos (1981) en el macizo de El Avila, Distrito Federal, menciona la presencia de anfibolita granatífera, esquistos actinolíticos, anfibolita epidótica, anfibolita feldespática, epidocita, mármol cuarcífero, esquistos feldespático - muscovítico y gneis feldespático. En la zona de Oricao - Chichiriviche - Puerto Cruz, Distrito Federal y estado Aragua, Talukdar y Loureiro (1982) y Ostos (1990, p. 53) indican que esta Fase está constituida por anfibolita granatífera, serpentinita, esquistos cuarzo - granatífero - feldespático - biotítico, mármol cuarcífero, en otros lugares encuentra cuarcita y esquistos graucofánicos. Las anfibolitas y los esquistos tienen porfidoblastos de granate de hasta 1 cm de diámetro. Las rocas pueden haber pasado por dos etapas metamórficas, una primera de alta relación P/T (facies de eclogita) y posteriormente de baja relación P/T de la facies de los esquistos verdes.

Espesor: No se ha determinado, si bien al igual que en las demás unidades metamórficas muy deformadas, el espesor que pueda medirse no es más que una cifra aparente.

Extensión geográfica: Aflora como una extensa franja desde la zona de [Chivacoa](#) en el estado Yaracuy, continuando hacia la zona de Morón - Puerto Cabello, estado Carabobo, prolongándose como una estrecha franja casi paralela a la costa, por el estado Aragua y culminando cerca del poblado de La Sabana en el Distrito Federal.

Expresión topográfica: No se ha indicado ninguna particularidad en este sentido.

Contactos: Al sur de Chichiriviche, Distrito Federal, Ostos (1990) interpreta un contacto de falla de corrimiento con el Augengneis de Peña de Mora. Urbani *et al.* (1989-a, b) igualmente interpretan como tectónicos los contactos

de esta unidad, con aquellas adyacentes.

Fósiles: Bellizzia y Rodríguez (1968) señala la presencia de fósiles (Tintínidos o Calpionelas) de probable edad Neocomiense en las metapelitas de esta Fase en el estado Yaracuy.

Edad: Todos los autores que han estudiado la ubican como de probable edad Mesozoica.

Correlación: Se correlaciona con las fases Antímamo y Tacagua del mismo Complejo La Costa.

Paleoambiente: González de Juana *et al.* (1980, p. 328) postulan que esta unidad, al igual que las fases Antímamo y Tacagua representan un "melange" tectónico, idea que es aceptada y ampliada por Ostos (1990), quien igualmente sugiere que representa un melange tectónico formado en un prisma de acreción, mientras que por sus estudios geoquímicos de las anfibolitas demuestra una afinidad magmática toleítica, sugiriendo un ambiente tectónico de dorsal centro oceánica o de cuenca marginal.

Importancia económica: Rodríguez (1970; 1986, p. 210-211) describe algunos depósitos de yeso de importancia comercial en la serranía de Aroa. Adicionalmente en la zona de Cocuaima - Urachiche, estado Yaracuy, Rodríguez (1972; 1986, p. 19, 181) describe un depósito de sulfuros de Sb-Zn-Pb-Ag que fue parcialmente explotado hasta 1969, donde reporta minerales como pirita, arsenopirita, esfalerita, calcopirita, boulangerita, pirargirita, galena y tetrahedrita, pero se desconocen sus reservas. Ambos depósitos han sido ubicados por Rodríguez dentro de la Fase Nirgua. En el mapa geológico de Bellizzia y Rodríguez (1976) aparecen nueve localidades con manifestaciones de sulfuros diversos. En los cortes de la Autopista Valencia - Puerto Cabello, en el sector del peaje de Taborda, se han localizado lentes decimétricos contentivos de cristales de cianita (Falcón, 1980).

Sinonimia: Formación Nirgua.

Ilustraciones: [Mapa geológico simplificado de la Zona de la Cordillera de la Costa.](#)

Véase [COSTA, Complejo la.](#)

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Ave Lallemant, H. G., V. B. Sisson, 1992-a. Burial and ascent of blueschists and eclogites; Venezuela; Part 1, Petrologic constraints (Resumen). Abstracts with Programs, *Geological Society of America*. 24(7): 149.

Ave Lallemant, H. G., V. B. Sisson, 1992-b. Burial and ascent of blueschists and eclogites; Venezuela; Part 2, Structural constraints (Resumen). Abstracts with Programs, *Geological Society of America*. 24(7): 149.

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au méridien de Caracas: géologie, tectogenèse, place dans l'évolution géodynamique Mésozoïque-Cénozoïque des Caraïbes Méridionaux. L'Université des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Géologie de la chaîne Caraïbe au méridien de Caracas (Venezuela). Soc. Geol. de Nord, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez G., 1967. Guía de la excursión a la región de Duaca - Barquismeto - Bobare. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 289-309.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez G., 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.*, 9(18): 515-563.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez G., 1976. Geología del estado Yaracuy. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 6: 3317-3417.

Falcón, R., 1980. Geología de la zona de El Palito - El Cambur, estado Carabobo. Universidad Central de Venezuela, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, *Trabajo especial de grado*, 236 p.

González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninvés, Caracas, 2 vols., 1031 p.

González Silva, L., 1972. Geología de la Cordillera de la Costa. Zona centro-occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1589-1616.

Morgan, B. A., 1966. Significación de las eclogitas en la Cordillera de la Costa. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 154-155.

Morgan, B. A., 1968. Eclogite and eclogite-amphibolite from Puerto Cabello, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Spec. Paper. 115: 155-156.

Morgan, B. A., 1969. Geología de la región de Valencia, Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 10(20): 3-136.

Morgan, B. A., 1970. Petrology and mineralogy of eclogite and garnet amphibolite from Puerto Cabello, Venezuela. *Journal of Petrology*. 11(1): 101-145.

Morgan, B. A., 1971. Metamorphic facies between Valencia and Puerto Cabello in the Cordillera de la Costa, Venezuela (Resumen). Trans. *5th. Caribb. Geol. Conf.*, Queens College Geological Bulletin, 5: 116.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris, 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte-central de Venezuela durante el Jurásico medio - Paleogeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.

Ostos, M., 1981. Geología de una zona ubicada entre la autopista Caracas - La Guaira y el estribo Galindo, Parque Nacional El Avila, D.F. UCV, Escuela de Geología, *Trabajo de ascenso*, 279 p.

Ostos, M., 1990. Evolución tectónica del margen Sur-Central del caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.

Rodríguez, S., 1970. Estudio preliminar sobre depósitos de yeso, estado Yaracuy. *Bol. Infor., Asoc. Venez. Geol., Miner. y Petrol.*, 13(3): 101-106.

Rodríguez, S., 1972. Paragénesis del yacimiento de sulfuros complejos de la región de Cocuaima, estado Yaracuy. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 5: 2759-2772.

Rodríguez M., S., 1986. Recursos minerales de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 15(27): 1-228.

Talukdar, S. y D. Loureiro, 1982. Geología de una zona ubicada en el segmento norcentral de la Cordillera de la Costa, Venezuela: Metamorfismo y deformación. Evolución del margen septentrional de Suramerica en el marco de la tectónica de placas. *Geos*, UCV, Caracas, 27: 16-76.

Urbani, F. y M. Ostos, 1989. El Complejo Avila, Cordillera de La Costa, Venezuela. *Geos*, UCV, Caracas, (29): 205-217.

Urbani, F., O. Contreras y F. Barrios, 1989-a. Reconocimiento geológico de la región de El Palito - Valencia - Mariara - Carabobo. Mem. *VII Congreso Geológico Venezolano*, Barquisimeto, 1: 175-198.

Urbani, F., R. Sánchez y J. Silva, 1989-b. Reconocimiento geológico del área de La Sabana - Cabo Codera - Capaya, Distrito Federal y Miranda. Mem. *VII Congr. Geol. Venez.*, Barquisimeto, 1: 223-243.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)